UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

MATHEUS ROBERTO
TAMIRES TEIXEIRA BONIFÁCIO
CARLOS EDUARDO

PSE EM AÇÃO – SAÚDE MENTAL

Sistema de gerenciamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE)

MARINGÁ
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA 3
2.1 Atores 3
2.2 Escopo 4
2.3 Limites do sistema 4
3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 4
4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 5
4.1 UC01 – Cadastrar ação coletiva 6
4.2 UC02 – Validar informações 6
4.3 UC03 – Atualizar situação da ação 7
4.4 UC04 – Pesquisar ação 8
4.5 UC05 – Editar ação 9
4.6 UC06 – Gerar resumo estatístico 10
4.7 UC07 – Imprimir resumo em PDF 10
4.8 UC08 – Exportar resumo para Excel 11
5 REVISÃO DOS REQUISITOS 11
5.1 Requisitos funcionais 12
5.2 Requisitos não funcionais 12
6 MANUAL DO USUÁRIO 13
6.1 Objetivo do sistema 13
6.2 Instruções de compilação e execução 13
6.3 Opções do menu e regras de validação 13
6.4 Exemplos de uso por perfil 14
7 TESTES REALIZADOS 14
8 CAPTURAS DE TELA DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 15
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18
9.1 Resultados alcançados 18
9.2 Limitações do sistema 18
9.3 Aprendizados obtidos 18
9.4 Possibilidades de melhoria e trabalhos futuros 18
REFERÊNCIAS 199

1 INTRODUÇÃO

O PSE em Ação foi desenvolvido para facilitar o registro e o acompanhamento das ações coletivas realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007). O programa articula as áreas de saúde e educação, e a saúde mental foi adotada como tema de referência, com palestras, rodas de conversa e atividades preventivas que exigem planejamento e acompanhamento por parte das equipes. A aplicação foi construída em linguagem C e funciona por meio de um terminal.

Este documento reúne a entrega final do projeto. Ele apresenta a identificação dos usuários e o escopo do sistema, o diagrama e a descrição dos casos de uso, a revisão dos requisitos, o manual do usuário, os testes realizados, as capturas de tela das principais operações e as considerações finais. O objetivo é manter a correspondência entre o que foi planejado, o que está representado no diagrama e o que foi de fato implementado.

O objetivo geral do projeto foi desenvolver, em linguagem C, um sistema de terminal capaz de substituir os controles manuais no gerenciamento das ações coletivas do PSE com a temática saúde mental. Como objetivos específicos, buscou-se:

a) cadastrar, pesquisar, editar e atualizar a situação das ações coletivas, com o registro do público efetivo;
b) gerar resumos estatísticos de participação e engajamento;
c) exportar o resumo em PDF e em planilha compatível com Excel;
d) validar as entradas do usuário antes do armazenamento dos dados;
e) preservar a privacidade dos estudantes, sem coletar dados clínicos ou individuais.

O código-fonte, o README e as instruções de execução estão no GitHub: https://github.com/tamiresteixeira470-crypto/AEP-2SEMESTRE-2-ENTREGA.git O vídeo de apresentação, com acesso liberado para avaliação, está disponível em https://youtu.be/YBC3E-c8-E8?si=FPxmff9zO3GIJk4Q.

2 IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E ESCOPO DO SISTEMA

2.1 Atores

O sistema possui dois atores, o Gestor(a) e o Diretor(a), e cada um desempenha funções diferentes no acompanhamento das ações realizadas nas escolas.

O Gestor(a) é responsável pelo gerenciamento das informações registradas. Suas funções incluem cadastrar ações, atualizar a situação, pesquisar e editar ações e gerar resumos estatísticos. O Diretor(a) tem acesso às funções de consulta e acompanhamento: pode pesquisar as ações cadastradas e gerar resumos estatísticos, o que permite acompanhar as atividades realizadas e o andamento de cada uma.

Nesta versão, os perfis são conceituais: o sistema não possui login nem controle de acesso, e qualquer pessoa que execute o programa pode usar todas as funções. A separação de privilégios por senha está prevista como melhoria futura (seção 9.4).

2.2 Escopo

O sistema auxilia na organização e no acompanhamento das ações coletivas de saúde mental no ambiente escolar. Para isso, registra o código da ação, a escola, o tema, a data prevista, o público-alvo, o responsável, as quantidades prevista e efetiva de participantes e a situação da atividade.

Entre as funcionalidades estão o cadastro, a pesquisa, a edição, a atualização da situação e a geração de resumos estatísticos. O resumo pode ser impresso em PDF ou exportado para planilha compatível com Excel, o que amplia as possibilidades de consulta e de organização das informações.

2.3 Limites do sistema

O sistema tem limitações ligadas à sua estrutura. A capacidade de armazenamento é de 100 ações, e os dados cadastrados são perdidos quando o programa é encerrado, embora os relatórios exportados permaneçam salvos em

arquivo. A aplicação também não possui interface gráfica, integração com banco de dados nem autenticação de usuários.

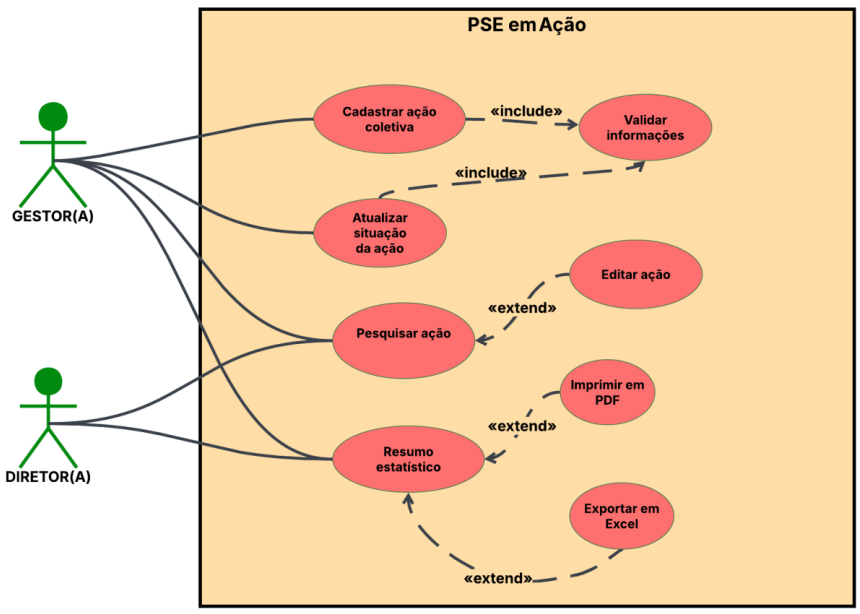
Seu uso é restrito à organização e ao acompanhamento de informações coletivas sobre as ações escolares. Por isso, não contempla o registro de dados pessoais ou clínicos dos estudantes, a realização de diagnóstico ou qualquer atividade que substitua o trabalho dos profissionais de saúde e de educação.

3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso apresenta as funcionalidades do sistema e a maneira como os atores interagem com elas (Figura 1). O Gestor(a) está associado às funcionalidades de cadastrar ação, atualizar situação, pesquisar ação e gerar resumo estatístico. O Diretor(a) tem acesso à pesquisa das ações cadastradas e à geração do resumo estatístico.

Além das funcionalidades principais, o diagrama traz relações de inclusão («include») e de extensão («extend»). A relação «include» indica que a validação das informações faz parte do cadastro e da atualização da situação. A relação «extend» representa um comportamento adicional, executado apenas quando determinada condição é atendida: a edição estende a pesquisa, e a impressão em PDF e a exportação para Excel estendem o resumo estatístico.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema PSE em Ação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na implementação final, o submenu da pesquisa passou a oferecer também a visualização detalhada e a exclusão de ações, e o menu principal ganhou a opção de listar as ações cadastradas. Essas operações foram acrescentadas durante o desenvolvimento e não constam no diagrama desta etapa.

4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Neste tópico são apresentadas as descrições dos casos de uso representados no diagrama. Para cada funcionalidade, mostram-se o objetivo, o ator responsável, as pré-condições, o fluxo principal, os fluxos alternativos e as pós-condições.

4.1 UC01 – Cadastrar ação coletiva

Objetivo: permitir que o Gestor(a) registre uma nova ação coletiva do PSE.
Ator: Gestor(a).
Pré-condições: o sistema deve estar em execução e ainda deve haver espaço entre os 100 registros possíveis.

Fluxo principal

1. O Gestor(a) seleciona a opção “Cadastrar Ação” no menu principal.
2. O sistema solicita o código numérico da ação.
3. O Gestor(a) informa escola, tema, data prevista, público-alvo e responsável, conforme o sistema solicita.
4. O sistema solicita a quantidade prevista de participantes.
5. O sistema define a situação inicial da ação como “Planejada” e a quantidade efetiva como zero.
6. O sistema armazena as informações e apresenta uma mensagem de confirmação.

Inclusão: durante o cadastro, o sistema executa o caso de uso “Validar informações” (UC02) para verificar os dados antes de concluir o registro.

Fluxos alternativos

A1 – Limite de registros: se já houver 100 ações cadastradas, o sistema informa que o limite foi atingido e não permite um novo cadastro.

A2 – Dados inválidos: se forem identificadas informações inconsistentes, como código duplicado, campo obrigatório vazio, data inexistente ou quantidade inválida, o sistema informa o problema e solicita a correção, conforme o UC02.

Pós-condições: a ação fica registrada na memória e disponível para as demais operações enquanto o programa estiver em execução.

4.2 UC02 – Validar informações

Objetivo: conferir se os dados informados são válidos antes de serem guardados ou usados para atualizar um registro, evitando inconsistências nas ações cadastradas.

Ator: Gestor(a).

Pré-condições: o Gestor(a) deve estar realizando uma operação que peça a digitação de dados, como o cadastro ou a atualização de uma ação.

Relações com outros casos de uso: é incluído pelos casos de uso UC01 (Cadastrar ação coletiva) e UC03 (Atualizar situação da ação).

Fluxo principal

1. O Gestor(a) informa um dado pedido pelo sistema durante o cadastro ou a atualização.
2. O sistema confere se o dado respeita as regras daquele campo.
3. Se o dado for válido, o sistema aceita a entrada e a operação segue para o próximo passo.

Fluxos alternativos

A1 – Código duplicado: se o código informado já existir, o sistema mostra uma mensagem de erro, não cadastra o registro e pede um novo código.

A2 – Campo obrigatório vazio ou com formato incorreto: se um campo obrigatório ficar em branco, se um campo de texto não tiver letras (como uma escola identificada só por números) ou se o nome do responsável tiver números, o sistema avisa o problema e pede a informação de novo.

A3 – Valor numérico inválido: se o valor informado contiver letras ou símbolos, ou se for negativo, o sistema recusa a entrada e pede um número inteiro válido.

A4 – Data inválida: se a data não estiver no formato DD/MM/AAAA ou não existir no calendário (como 31/02/2026), o sistema avisa o erro e pede a data novamente.

A5 – Situação inválida: se a opção de situação for diferente de 1, 2 ou 3, o sistema avisa que a opção é inválida e pede uma nova escolha.

A6 – Opção de menu inexistente: se o usuário digitar uma opção que não existe no menu, o sistema avisa que a opção é inválida e mostra o menu de novo.

Pós-condições: somente dados válidos são guardados ou usados para atualizar um registro; quando há erro, nada é alterado e o usuário é orientado a corrigir a entrada.

4.3 UC03 – Atualizar situação da ação

Objetivo: permitir que o Gestor(a) altere a situação de uma ação cadastrada e informe a quantidade efetiva de participantes quando ela for realizada.

Ator: Gestor(a).

Pré-condições: deve existir pelo menos uma ação cadastrada.

Fluxo principal

1. O Gestor(a) seleciona a opção “Atualizar Situação da Ação”.
2. O sistema solicita o código da ação que será atualizada.
3. O Gestor(a) informa o código.
4. O sistema localiza o registro correspondente.
5. O sistema apresenta as opções de situação: “Planejada”, “Realizada” ou “Cancelada”.
6. O Gestor(a) seleciona a situação desejada.
7. Se a situação for “Realizada”, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes.
8. O Gestor(a) informa a quantidade e o sistema atualiza os dados da ação.
9. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

Inclusão: durante a atualização, o sistema executa o caso de uso “Validar informações” (UC02), verificando os dados fornecidos.

Fluxos alternativos

A1 – Ação não encontrada: se o código informado não corresponder a nenhum registro, o sistema apresenta uma mensagem informando que a ação não foi encontrada.

A2 – Situação diferente de “Realizada”: se o Gestor(a) escolher “Planejada” ou “Cancelada”, o sistema não solicita a quantidade efetiva.

A3 – Dados inválidos: se a situação selecionada for diferente das opções disponíveis ou se a quantidade de participantes for inválida, o sistema informa o problema e solicita a correção, conforme o UC02.

Pós-condições: a situação da ação é atualizada e, quando for marcada como realizada, a quantidade efetiva de participantes também fica registrada.

4.4 UC04 – Pesquisar ação

Objetivo: permitir que o usuário localize uma ação previamente cadastrada no sistema.

Ator: Gestor(a) e Diretor(a).

Pré-condições: o sistema deve estar em execução e deve existir pelo menos uma ação cadastrada.

Fluxo principal

1. O usuário escolhe “Pesquisar Ação por Código”.
2. O sistema solicita o código da ação.
3. O usuário informa o código.
4. O sistema realiza a busca entre os registros cadastrados.
5. O sistema informa que a ação foi encontrada e apresenta as opções de visualizar, editar ou excluir.
6. Ao escolher a visualização, o sistema apresenta os dados completos da ação.

Extensão: a edição da ação (UC05) é iniciada a partir da pesquisa, quando o usuário deseja modificar os dados da ação localizada.

Fluxos alternativos

A1 – Ação não encontrada: se nenhum registro corresponder ao código informado, o sistema apresenta a mensagem “Não encontrada”.

A2 – Exclusão da ação: se o Gestor(a) escolher excluir, o sistema remove o registro. Essa opção foi acrescentada na implementação e não consta no diagrama.

Pós-condições: o resultado da pesquisa é apresentado ao usuário, sem alterar os dados cadastrados, exceto quando houver edição ou exclusão.

4.5 UC05 – Editar ação

Objetivo: permitir que o Gestor(a) altere as informações de uma ação já cadastrada.

Ator: Gestor(a).

Pré-condições: deve existir pelo menos uma ação cadastrada, e o usuário deve ter localizado o registro que deseja editar.

Fluxo principal

1. O Gestor(a) realiza a pesquisa pela ação que deseja editar.
2. O sistema apresenta os dados da ação localizada.
3. O Gestor(a) seleciona a opção de edição.
4. O sistema disponibiliza as informações para alteração.
5. O Gestor(a) modifica os campos desejados.
6. O sistema atualiza o registro com as novas informações.
7. O sistema apresenta uma mensagem confirmando a alteração.

Extensão: a edição é uma funcionalidade complementar à pesquisa (UC04), iniciada quando o usuário deseja modificar os dados de uma ação localizada.

Fluxos alternativos

A1 – Ação não encontrada: se a pesquisa não localizar o registro, o sistema informa que a ação não foi encontrada e não permite a edição.

A2 – Nenhuma alteração realizada: se o usuário não modificar nenhuma informação, os dados permanecem inalterados.

A3 – Dados inválidos: se forem informados dados inválidos, o sistema solicita a correção antes de atualizar o registro.

Pós-condições: as informações alteradas ficam atualizadas no registro correspondente.

4.6 UC06 – Gerar resumo estatístico

Objetivo: permitir que o Gestor(a) e o Diretor(a) visualizem um resumo estatístico das ações coletivas cadastradas, facilitando o acompanhamento das atividades realizadas.

Ator: Gestor(a) e Diretor(a).

Pré-condições: deve existir pelo menos uma ação cadastrada no sistema.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Resumo Geral”.
2. O sistema consulta as ações cadastradas.

3. O sistema contabiliza as ações de acordo com a situação: planejadas, realizadas e canceladas.
4. O sistema apresenta o total de participantes previstos e efetivos.
5. O sistema calcula e apresenta o percentual de participação alcançado.
6. O sistema exibe o resumo estatístico ao usuário.

Extensões: a partir do resumo, o usuário pode gerar o PDF (UC07) ou exportar a planilha (UC08).

Fluxos alternativos

A1 – Não existem ações cadastradas: o sistema informa que não há registros disponíveis para gerar o resumo.

A2 – Não há participantes previstos: o sistema apresenta os demais dados, sem calcular o percentual de participação, para evitar a divisão por zero.

Pós-condições: o resumo estatístico é exibido ao usuário, sem modificar os registros das ações cadastradas.

4.7 UC07 – Imprimir resumo em PDF

Objetivo: gerar um arquivo PDF com o resumo estatístico das ações.

Ator: Gestor(a) e Diretor(a).

Pré-condições: o resumo estatístico (UC06) deve ter sido exibido.

Fluxo principal

1. Depois de exibir o resumo, o sistema pergunta se o usuário deseja exportá-lo.
2. O usuário escolhe a opção “Gerar PDF”.
3. O sistema gera o arquivo resumo_acoes.pdf com os dados do resumo.
4. O sistema informa que o arquivo foi gerado com sucesso.

Extensão: estende o caso de uso UC06, sendo executado apenas quando o usuário escolhe gerar o PDF.

Fluxos alternativos

A1 – Retorno ao menu: se o usuário escolher a opção 0, o sistema volta ao menu principal sem gerar o arquivo.

Pós-condições: o arquivo PDF fica salvo e os registros das ações permanecem inalterados.

4.8 UC08 – Exportar resumo para Excel

Objetivo: exportar o resumo estatístico para uma planilha compatível com Excel, no formato CSV.
Ator: Gestor(a) e Diretor(a).
Pré-condições: o resumo estatístico (UC06) deve ter sido exibido.

Fluxo principal

1. Depois de exibir o resumo, o sistema pergunta se o usuário deseja exportá-lo.
2. O usuário escolhe a opção “Exportar em Planilha (.csv)”.
3. O sistema gera o arquivo CSV com os dados do resumo.
4. O sistema informa que o arquivo foi gerado com sucesso.

Extensão: estende o caso de uso UC06, sendo executado apenas quando o usuário escolhe exportar a planilha.

Fluxos alternativos

A1 – Retorno ao menu: se o usuário escolher a opção 0, o sistema volta ao menu principal sem gerar o arquivo.

Pós-condições: o arquivo CSV fica salvo e os registros das ações permanecem inalterados.

5 REVISÃO DOS REQUISITOS

Os requisitos da primeira entrega continuam sendo a base do projeto. Na etapa final, todos os requisitos funcionais que ainda estavam pendentes na segunda entrega (RF06, RF07 e RF08) foram implementados no código-fonte em C.

5.1 Requisitos funcionais

Quadro 1 – Requisitos funcionais e situação final

Código	Requisito funcional	Situação final
RF01	O sistema deve permitir cadastrar uma ação coletiva, registrando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação inicial “Planejada”.	Implementado
RF02	O sistema deve atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada.	Implementado
RF03	O sistema deve permitir pesquisar ações previamente cadastradas, visualizar seus detalhes e excluí-las.	Implementado
RF04	O sistema deve permitir alterar informações de uma ação já cadastrada.	Implementado
RF05	O sistema deve apresentar um resumo das ações cadastradas, incluindo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, os dados de participação e o percentual alcançado.	Implementado
RF06	O sistema deve permitir gerar uma versão em PDF do resumo estatístico.	Implementado
RF07	O sistema deve permitir exportar os dados do resumo estatístico para uma planilha compatível com Excel (CSV).	Implementado
RF08	O sistema deve verificar os dados informados durante o cadastro e a atualização da situação das ações, evitando informações inválidas ou inconsistentes.	Implementado
RF09	O sistema deve listar, de forma resumida, as ações cadastradas na sessão atual.	Implementado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Durante a implementação, o RF03 foi ampliado para concentrar também a visualização e a exclusão de registros, e a listagem das ações ganhou um requisito próprio, o RF09. O RF08 garante a validação de códigos duplicados, datas reais no calendário, números válidos e campos de texto obrigatórios antes de os dados serem armazenados.

5.2 Requisitos não funcionais

Quadro 2 – Requisitos não funcionais e situação final

Código	Requisito não funcional	Situação na versão final
RNF01	O sistema deve ser implementado em linguagem C e executado em modo texto, por meio de terminal.	Mantido: o programa é escrito em C e roda no terminal.
RNF02	Os registros devem ser armazenados em memória, com capacidade de até 100 ações simultâneas.	Mantido: os dados ficam em um vetor com limite de 100 ações.
RNF03	A navegação deve ocorrer por meio de menu principal numerado, permitindo realizar operações até que o usuário escolha encerrar.	Mantido: o menu numerado se repete até o usuário escolher sair.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6 MANUAL DO USUÁRIO

6.1 Objetivo do sistema

O sistema PSE em Ação – Saúde Mental apoia as equipes intersetoriais de saúde e educação no planejamento, no registro e no acompanhamento das atividades coletivas promovidas no âmbito do Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2007). A ferramenta organiza dados quantitativos e operacionais sobre palestras, rodas de conversa e ações preventivas e, por não coletar dados clínicos ou individuais, preserva a privacidade dos estudantes em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (BRASIL, 2018).

6.2 Instruções de compilação e execução

O programa utiliza apenas bibliotecas nativas do padrão ANSI C e pode ser compilado em ambientes Windows, Linux ou macOS, sem a instalação de pacotes externos.

Para compilar pelo terminal (GCC ou MinGW), salve o código-fonte em um arquivo chamado `main.c`, abra o terminal na mesma pasta e execute o comando `gcc main.c -o sistema_pse`. Em seguida, inicie o programa com `sistema_pse.exe` no Windows ou com `./sistema_pse` no Linux e no macOS.

Para compilar por uma IDE, como Dev-C++ ou Code::Blocks, crie um novo arquivo-fonte, cole o código, salve e use o atalho de compilação e execução (F11 no Dev-C++ ou F9 no Code::Blocks).

6.3 Opções do menu e regras de validação

A navegação principal é feita por um menu numerado de 1 a 6, em laço de repetição contínuo, com as seguintes opções:

a) cadastrar ação: solicita código único, escola, tema, data prevista (DD/MM/AAAA), público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes, e toda ação nasce com a situação inicial “Planejada”;
b) listar ações: exibe de forma resumida todas as ações registradas na sessão atual;
c) pesquisar ação por código: busca uma ação pelo identificador numérico e abre um submenu com as opções de visualizar, editar ou excluir;
d) atualizar situação da ação: permite alterar o status para Planejada, Realizada ou Cancelada e, ao marcar como Realizada, solicita a quantidade efetiva de participantes;
e) resumo geral: contabiliza as ações por status e o percentual de participação, com opção de exportar em planilha (.csv) ou gerar documento (.pdf);
f) sair: encerra a execução do programa de forma segura.

O sistema conta com validações automáticas. A entrada de números rejeita letras e símbolos sem travar o programa, as datas são verificadas quanto ao formato e à existência real do dia no calendário (inclusive em anos bissextos) e os códigos já cadastrados são bloqueados no momento da inserção. Nas telas de listagem e consulta, a situação aparece pelo código numérico seguido do nome, como em 1 (Planejada), 2 (Realizada) e 3 (Cancelada).

6.4 Exemplos de uso por perfil

O fluxo do Gestor(a) foca no planejamento e na execução. Ele inicia o programa, cadastra uma atividade preventiva com a previsão de participantes e, após o evento, usa a opção 4 para alterar a situação para Realizada e lançar o público presente.

O fluxo do Diretor(a) foca em consultas. Ele usa a opção 3 para pesquisar e visualizar os detalhes de uma ação e a opção 5 para gerar um PDF com o resumo geral do alcance da escola em relação ao que havia sido planejado no PSE. Como os

dados ficam apenas na memória durante a execução, esse acompanhamento vale para a sessão em andamento.

7 TESTES REALIZADOS

Os testes foram feitos por execução direta do programa, comparando o comportamento observado com o esperado para cada cenário. O Quadro 3 resume os casos testados, e as telas correspondentes estão na seção 8.

Quadro 3 – Casos de teste e resultados

Código	Cenário	Entrada	Resultado esperado	Resultado
T01	Cadastro com dados válidos	Ação 101, data 20/08/2026, 120 participantes	Ação cadastrada com sucesso	Aprovado (Figura 2)
T02	Código já cadastrado	Código 101	Erro e novo pedido de código	Aprovado (Figura 3)
T03	Código com letras	abc	Formato inválido	Aprovado (Figura 3)
T04	Número negativo	-5	Valor inválido	Aprovado (Figura 3)
T05	Campo de texto com números	Escola: 12345	Campo rejeitado	Aprovado (Figura 3)
T06	Data inexistente	31/02/2026	Formato de data inválido	Aprovado (Figura 3)
T07	Nome com números	Carlos123	Nome rejeitado	Aprovado (Figura 3)
T08	Pesquisa por código existente	Código 101	Submenu e detalhes da ação	Aprovado (Figura 5)
T09	Atualização para Realizada	Opção 2 e 114 participantes	Situação atualizada	Aprovado (Figura 6)
T10	Resumo geral e geração de PDF	Opção 5 e opção 2	Estatísticas e arquivo gerado	Aprovado (Figura 7)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 CAPTURAS DE TELA DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES

As figuras a seguir mostram o sistema em funcionamento nas principais operações. A Figura 2 traz o menu principal e o cadastro de uma ação coletiva.

Figura 2 – Menu principal e cadastro de ação coletiva (opção 1)

```
=== SISTEMA DE ACOES PSE - SAUDE MENTAL ===
1. Cadastrar Acao
2. Listar Acoes
3. Pesquisar Acao por Codigo (Visualizar / Editar / Excluir)
4. Atualizar Situacao da Acao
5. Resumo Geral (Exportar Planilha / PDF)
6. Sair
Escolha uma opcao: 1
Codigo da acao (numerico): 101
Escola: Colegio Estadual Joao XXIII
Tema: Prevencao ao Bullying e Acolhimento Emocional
Data Prevista (DD/MM/AAAA): 20/08/2026
Publico-alvo: Ensino Fundamental II
Responsavel: Psicologa Mariana Costa
Qtd Prevista de Participantes: 120
Acao cadastrada com sucesso!
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 3 mostra a validação de entradas inválidas: o bloqueio de um código duplicado, a rejeição de letras e de números negativos, de texto em campos que exigem letras, de uma data inexistente (31/02/2026) e de números no nome do responsável.

Figura 3 – Validação de entradas inválidas e bloqueio de código duplicado

```
Escolha uma opcao: 1
Codigo da acao (numerico): 101
Erro: O codigo 101 ja esta cadastrado! Digite um codigo diferente.
Codigo da acao (numerico): abc
Formato invalido! O que foi digitado ('abc') esta errado. Digite apenas numeros
inteiros: -5
Valor invalido! O numero digitado (-5) esta errado. Digite um valor maior que zero:
102
Escola: 12345
Formato invalido! O que foi digitado ('12345') esta errado. Este campo exige texto
com letras: Escola Municipal Machado de Assis
Tema: Roda de Conversa sobre Controle da Ansiedade
Data Prevista (DD/MM/AAAA): 31/02/2026
Formato de data invalido! O que foi digitado ('31/02/2026') esta errado. Use
DD/MM/AAAA (ex: 15/08/2026): 10/09/2026
Publico-alvo: Alunos do 8o e 9o ano
Responsavel: Carlos123
Formato invalido! O nome digitado ('Carlos123') esta errado (use apenas letras, sem
numeros): Enfermeiro Carlos Eduardo
Qtd Prevista de Participantes: 80
Acao cadastrada com sucesso!
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 4 apresenta a listagem geral, com as duas ações cadastradas e a situação de cada uma.

Figura 4 – Listagem geral das ações cadastradas (opção 2)

```
Escolha uma opcao: 2
[Codigo: 101] Escola: Colegio Estadual Joao XXIII | Tema: Prevencao ao Bullying e
Acolhimento Emocional
Situacao: 1 (Planejada)
[Codigo: 102] Escola: Escola Municipal Machado de Assis | Tema: Roda de Conversa
sobre Controle da Ansiedade
Situacao: 1 (Planejada)
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na Figura 5, a pesquisa por código abre o submenu de visualização, edição e exclusão, e a opção de visualizar exibe os detalhes completos da ação.

Figura 5 – Pesquisa por código com submenu de visualização (opção 3)

```
Escolha uma opcao: 3
Digite o codigo da acao: 101
Acao [Codigo: 101] encontrada! O que deseja fazer com esta acao?
1. Visualizar Acao
2. Editar Acao
3. Excluir Acao
0. Voltar ao menu principal
Escolha uma opcao: 1
--- Detalhes da Acao [Codigo: 101] ---
Escola: Colegio Estadual Joao XXIII
Tema: Prevencao ao Bullying e Acolhimento Emocional
Data Prevista: 20/08/2026
Publico-alvo: Ensino Fundamental II
Responsavel: Psicologa Mariana Costa
Situacao: 1 (Planejada)
Participantes Previstos: 120
Participantes Efetivos: 0
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 6 mostra a atualização da situação da ação 101 para Realizada, com o registro de 114 participantes efetivos.

Figura 6 – Atualização da situação da ação para Realizada (opção 4)

```
Escolha uma opcao: 4
Codigo da acao a ser atualizada: 101
Nova Situacao (1-Planejada, 2-Realizada, 3-Cancelada): 2
Quantidade efetiva de participantes: 114
Situacao atualizada!
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Por fim, a Figura 7 traz o resumo estatístico e a geração do arquivo em PDF.

Figura 7 – Geração do resumo estatístico e exportação em PDF (opção 5)

```
Escolha uma opcao: 5
--- RESUMO GERAL ---
Planejadas: 1 | Realizadas: 1 | Canceladas: 0
Participantes Previstos (acoes validas): 200
Participantes Efetivos: 114
Percentual Alcancado: 57.00%
Deseja exportar o resumo?
1. Exportar em Planilha (.csv)
2. Gerar PDF (.pdf)
0. Voltar ao menu principal
Escolha uma opcao: 2
Arquivo 'resumo_acoes.pdf' gerado com sucesso!
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O percentual de 57,00% resulta da divisão dos 114 participantes efetivos pelos 200 previstos nas ações válidas, entendidas aqui como as não canceladas. Como a ação 102 ainda está planejada, os 80 participantes previstos para ela entram no denominador e reduzem o índice. Considerando apenas a ação já realizada, o alcance foi de 95,00% (114 de 120).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 Resultados alcançados

O desenvolvimento do sistema atendeu ao objetivo geral e aos objetivos específicos apresentados na introdução. A aplicação substituiu os controles manuais por uma estrutura em C capaz de cadastrar, listar, pesquisar, visualizar, editar, excluir e atualizar o andamento das ações coletivas nas escolas. O módulo de estatísticas entrega indicadores de engajamento e exporta relatórios prontos em PDF e CSV.

9.2 Limitações do sistema

Em conformidade com o escopo delimitado, o sistema apresenta limitações próprias de uma aplicação em terminal. O armazenamento é volátil e fica restrito à memória RAM durante a execução; a capacidade é estática, limitada a 100 registros simultâneos no vetor principal; e não há autenticação de usuários. O registro se restringe a dados quantitativos e gerenciais, sem prontuários individuais dos estudantes, o que preserva a privacidade e vai ao encontro da LGPD (BRASIL, 2018).

9.3 Aprendizados obtidos

A construção iterativa do projeto proporcionou a vivência do ciclo de Engenharia de Software aliado à programação. Entre os aprendizados, destacam-se a transição da modelagem de casos de uso (com extensões e inclusões) para a aplicação funcional, o uso de *typedef struct* para organizar dados heterogêneos e o tratamento robusto do buffer de entrada do teclado, que evita laços infinitos e comportamentos inesperados típicos da linguagem C.

9.4 Possibilidades de melhoria e trabalhos futuros

Como evolução, vislumbra-se a persistência dos dados em arquivos binários, para que os registros não se percam ao encerrar o sistema; a alocação dinâmica de memória com ponteiros, para superar o limite de 100 ações; e a criação de perfis de acesso protegidos por senha, que separem nativamente os privilégios operacionais do Gestor(a) e as permissões exclusivas de consulta do Diretor(a).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.